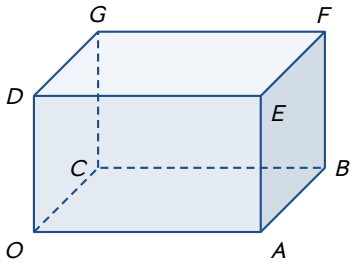
QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

# Chapitre 12 — Se repérer dans l'espace

**Rappel :** dans un pavé droit muni d'un repère d'origine $O$, un point est repéré par son abscisse, son ordonnée et son altitude : $M(x\,;\,y\,;\,z)$.

**1** *(D'après les attendus)* Le pavé droit $OABCDEFG$ a pour dimensions $OA = 5$, $OC = 4$ et $OD = 3$. On prend $O$ comme origine, $[OA)$, $[OC)$, $[OD)$ comme axes.




Donner les coordonnées :

$A(\,.\,;\,.\,;\,.\,)$ $C(\,.\,;\,.\,;\,.\,)$

$D(\,.\,;\,.\,;\,.\,)$ $B(\,.\,;\,.\,;\,.\,)$

$E(\,.\,;\,.\,;\,.\,)$ $F(\,.\,;\,.\,;\,.\,)$

$G(\,.\,;\,.\,;\,.\,)$

**2** Toujours dans ce pavé :

**a.** Quel sommet a pour coordonnées $(5\,;\,4\,;\,0)$ ? ...

**b.** Quelles sont les coordonnées du centre $I$ de la face $OABC$ ? .....

**c.** Quelles sont les coordonnées du centre $K$ du pavé ? .....

**3** **Le repérage sur la Terre.** Compléter avec « Nord », « Sud », « Est » ou « Ouest ».

**a.** Paris (49° ..... ; 2° .....)

**b.** Rio de Janeiro est dans l'hémisphère Sud et à l'ouest de Greenwich : 23° ..... ; 43° .....

**c.** Quelle est la latitude de l'équateur ? ..... du pôle Nord ? .....

**4** Vrai ou faux ?

**a.** Tous les points d'un méridien ont la même longitude. .....

**b.** Tous les points de l'équateur ont la même longitude. .....

**c.** Deux villes de même latitude sont sur un même parallèle. .....

## Sur le cahier

**5** Une boîte a la forme d'un pavé de dimensions 30 cm, 20 cm et 10 cm. Une mouche se pose au point de coordonnées $(30\,;\,20\,;\,10)$ et une araignée à l'origine. À quelle distance l'une de l'autre sont-elles (au mm) ? (Utiliser deux fois le théorème de Pythagore.)